

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Divisibilidade, Números Primos, Fatores Primos, Divisor e Múltiplo Comum (MMC)

Começamos com as aulas em vídeo.

1) Aula sobre regras de divisibilidade (aqui apresentamos as regras propriamente ditas):



Regras de divisibilidade

TecConcursos



Assista no

2) Aula avançada de regras de divisibilidade. Esta aula é **opcional**. Aqui explicamos detalhadamente o motivo de cada regra funcionar. Tal aula destina-se apenas aos alunos que querem um aprofundamento maior na matéria.



Regras de divisibilidade - parte 2

TecConcursos



Assista no

3) Aula sobre números primos



Assista no

4) Aula sobre MMC e MDC

Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (mmc)

TecConcursos



Assista no

REGRAS DE DIVISIBILIDADE

Vamos falar rapidamente sobre as principais regrinhas de divisibilidade.

1) Divisibilidade por 2

Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemplo:

1.235.655.889.664

Esse número gigantesco (um trilhão, duzentos e trinta e cinco bilhões, seiscentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro) termina em 4. Logo, é par, ou seja, divisível por 2.

2) Divisibilidade por 3

Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3.

Exemplo: testar se

1.235.655.889.674

É múltiplo de 3.

Somando os algarismos:

$$1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 5 + 5 + 8 + 8 + 9 + 6 + 7 + 4 = 69$$

Logo, 1.235.655.889.674 será divisível por 3 se 69 também for.

E como fazemos para saber se 69 é divisível por 3? Basta verificar se a soma de seus algarismos é divisível por 3:

$$6 + 9 = 15$$

Logo, 69 será divisível por 3 se 15 for divisível por 3.

E como saber se 15 é divisível por 3?

Basta repetir a dose, somando seus algarismos:

$$1 + 5 = 6$$

Agora chegamos a um número de um algarismo só. Não dá para reduzir mais do que isso. Sabemos que 6 é múltiplo de 3, pois 6 dividido por 3 deixa resto 0.

Se 6 é múltiplo de 3, então 15 também é. Isso garante que 69 também é. O que por sua vez garante que 1.235.655.889.674 também é múltiplo de 3.

3) Divisibilidade por 4

Um número é divisível por 4 quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos é múltiplo de 4.

Exemplo:

$$5.812$$

é múltiplo de 4, pois seus dois últimos algarismos formam o número 12, que é múltiplo de 4.

Observar que essa regra vale para quaisquer dois algarismos, incluindo "00". Exemplo:

$$198.875.500$$

é múltiplo de 4, pois seus dois últimos algarismos foram o número 00, que é múltiplo de 4.

4) Divisibilidade por 5

Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Exemplos:

$$6.255$$

$$72.320$$

$$4.445$$

5) Divisibilidade por 6

Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 (é par) e por 3 (soma dos dígitos múltipla de 3).

Exemplo: 480

Este número é par, pois termina em 0. Logo, é divisível por 2.

Além disso, $4 + 8 + 0 = 12$, que é múltiplo de 3. Logo, 480 é divisível por 3.

Se é divisível por 2 e por 3, então é divisível por 6

6) Divisibilidade por 7

Vamos ver um exemplo.

Testar se o número 6.272 é divisível por 7.

Primeiro quebramos o número em duas partes: separamos a unidade (em vermelho) do restante do número (em azul):

6.272

Agora pegamos o número em azul e subtraímos do dobro do número em vermelho:

$$627 - 4 = 623$$

Se 623 for divisível por 7, o número original (6.272) também será. Se 623 não for divisível por 7, o número original não será.

Bem, como 623 ainda é um valor grande, podemos repetir o processo:

$$62 - 6 = 56$$

E 56 é sim divisível por 7. Logo, 623 também é. Logo, 6.272 também é divisível por 7.

Outro exemplo: testar se 987.645 é divisível por 7:

$$98.764 - 10 = 98.754$$

$$9.875 - 8 = 9.867$$

$$986 - 14 = 972$$

$$97 - 4 = 93$$

Notem que 93 não é múltiplo de 7. Logo, 972 também não é. Logo, 9.867 também não é. Logo, 98.754 também não é. Portanto, 98.764 também não é.

7) Divisibilidade por 8

Um número é divisível por 8 quando seus três últimos algarismos formam um múltiplo de 8. Exemplo: 1.080 é divisível por 8, pois o número 080 é divisível por 8.

8) Divisibilidade por 9

Um número é divisível por 9 quando a soma de seus dígitos é múltipla de 9. Exemplo: 1215 é divisível por 9, pois $1 + 2 + 1 + 5 = 9$, que é divisível por 9.

9) Divisibilidade por 10

Um número é divisível por 10 quando seu último dígito é 0. Exemplo: 3.462.890

NÚMEROS PRIMOS

Para estudar os números primos, primeiro você tem que saber o que é um **divisor**. Para tanto, observe o cálculo abaixo:

$$\begin{array}{r|l} 16 & 2 \\ 0 & 8 \end{array}$$

Acima indicamos que, na divisão de 16 por 2, o quociente é igual a 8 e **o resto é igual a 0**.

O fato do resto ser nulo nos diz que estamos diante de uma divisão "exata". Por esse motivo nós dizemos que 2 é um divisor de 16.

Outros divisores de 16 são: 1, 2, 4, 8, 16. Todos eles obedecem à mesma propriedade que vimos acima. Ou seja:

- 16 dividido por 1 dá 16, com resto 0. Logo, 1 é divisor de 16.
- 16 dividido por 2 dá 8, com resto 0. Logo, 2 é divisor de 16
- 16 dividido por 4 dá 4, com resto 0. Logo, 4 é divisor de 16
- 16 dividido por 8 dá 2, com resto 0. Logo, 8 é divisor de 16
- 16 dividido por 16 dá 1, com resto 0. Logo, 16 é divisor de 16

Agora vejamos os divisores de 15:

1, 3, 5, 15

Agora os divisores de 14:

1, 2, 7, 14

Seguem os divisores de 13:

1, 13

Olha que interessante. O número 1 é sempre divisor dos demais números inteiros. Ele aparece em qualquer lista de divisores que você fizer.

Além disso, um número “n” qualquer será sempre divisor de si mesmo. Veja que 16 é divisor de 16. 15 é divisor do próprio 15. O 14 é divisor de 14. O número 13 é divisor do próprio 13. E assim por diante.

Por sinal, no caso do 13, seus únicos divisores são esses que vimos acima: o “1” e o próprio número. Quando isso ocorre, estamos diante de um número primo.



Tome nota!

Número primo: é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo.

Observação: o próprio número 1 não é considerado primo

São exemplos de números primos:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...

Observem que o único primo que é par é o 2. Todos os demais são ímpares.

Qualquer número inteiro pode ser decomposto em fatores primos. Como exemplo, vamos trabalhar com o número 252.

252 é um número par. Logo, é divisível por 2:

$$252 \div 2 = 126$$

Portanto:

$$252 = 126 \times 2$$

126 é par, também pode ser dividido por 2. Vejam:

$$126 \div 2 = 63.$$

Logo:

$$126 = 63 \times 2$$

Podemos substituir isso na igualdade acima:

$$252 = 126 \times 2 = 63 \times 2 \times 2$$

O número 63 é múltiplo de 3. Podemos substituir 63 por 21×3 :

$$252 = 21 \times 3 \times 2 \times 2$$

O número 21 pode ser substituído por 3×7

$$252 = 7 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2$$

Pronto! Notem que expressamos 252 como um produto de diversos fatores. E todos esses fatores são números primos.

Qualquer número inteiro pode ser expresso como um produto entre fatores primos. Outro exemplo:

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

Só não conseguimos fazer a decomposição se o número em questão for primo. Vejam:

$$13 = 13 \times 1$$

Bom, até decompomos, mas não foi uma decomposição “para valer”, né? Afinal, basicamente escrevemos que $13 = 13$, isso não é lá muita coisa. E outro detalhe: um dos fatores foi “1”, que não é considerado primo.

(Esaf)

Ana e Júlia, ambas filhas de Márcia, fazem aniversário no mesmo dia. Ana, a mais velha, tem olhos azuis; Júlia, a mais nova, tem olhos castanhos. Tanto o produto como a soma das idades de Ana e Júlia, consideradas as idades em número de anos completados, são iguais a números primos. Segue-se que a idade de Ana – a filha de olhos azuis –, em número de anos completados, é igual:

- a) à idade de Júlia mais 7 anos.
- b) ao triplo da idade de Júlia.
- c) à idade de Júlia mais 5 anos.
- d) ao dobro da idade de Júlia.
- e) à idade de Júlia mais 11 anos.

Resolução:

Sejam a e j as idades de Ana e Júlia. Como a e j são idades, em anos completos, então a e j são números naturais. Sabemos que o produto $a \times j$ é um número primo.

Mas o que é mesmo um número primo? É um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Assim, 17 é primo, pois 17 só é divisível por 1 e por 17.

Desta forma, um número primo só pode ser expresso na forma $a \times j$ se esses dois números (a e j) forem iguais a 1 e ao próprio número primo.

Assim, já descobrimos a idade de Júlia. Como Júlia é a mais nova, então:

$$j = 1$$

Bom, já descobrimos a idade de Júlia.

A idade de Ana, esta ainda não sabemos. Só sabemos que é um número primo, o que faz com que $a \times j$ também seja primo.

Vamos para a segunda informação do enunciado. O exercício disse que a soma das idades é um número primo. Vamos escrever os primeiros números primos:

Números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ...

Esses números acima seriam possíveis candidatos à idade de Ana.

Vamos testar?

Se Ana tiver 2 anos, então temos:

$$a + j = 2 + 1 = 3$$

Somando as idades das duas temos 3, que também é um número primo. Deu certinho.

E se Ana tiver 3 anos? Aí ficaríamos com:

$$a + j = 3 + 1 = 4$$

Obtivemos 4, que não é primo. Não deu certo.

E se Ana tiver 5 anos? Aí temos:

$$a + j = 5 + 1 = 6$$

O resultado foi 6, que não é primo. E podemos continuar testando e testando que nunca mais iremos obter um número primo.

Isto porque os únicos dois números primos que estão em sequência são o 2 e o 3. São dois números primos cuja diferença é 1. Não há mais nenhum par de números primos tão próximos assim. Os números primos vão ficando cada vez mais raros, à medida que eles aumentam.

Logo, o único número primo que, somado a 1, resulta em outro primo é o 2.

Logo:

$$a = 2$$

Pronto. Descobrimos as duas idades (de Ana e Júlia). Assim, podemos ver que a alternativa correta é a D, pois o número 2 (idade de Ana) é o dobro de 1 (idade de Júlia)

Gabarito: D

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM E MÁXIMO DIVISOR COMUM

Exemplo:

$$24 \text{ dividido por } 8 = 3 \text{ e resta } 0$$

Como a divisão deu exata, afirmamos que:

- 24 é múltiplo de 8 (pois existe um número natural que, quando multiplicado por 8, resulta em 24)
- 8 é divisor de 24 (pois a divisão deixa resto 0)

Vamos agora listar os divisores de 16 e de 24.

Divisores de 16: 1, 2, 4, 8, 16

Divisores de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Observem que os valores 1, 2, 4 e 8 são divisores comuns nos dois casos. Ou seja, todos eles são divisores comuns de 16 e de 24.

Entre os divisores comuns, o maior de todos é o 8. Dizemos que 8 é o **máximo divisor comum (MDC)** entre 16 e 24.

$$\text{MDC}(16, 24) = 8$$

Uma forma de calcular o MDC é aquela que vimos acima: listamos todos os divisores de 16, listamos todos os divisores de 24, e vemos qual é o maior divisor comum nos dois casos.

Outra forma é a seguinte.

Decompomos cada número em fatores primos, assim:

$$16 = 2^4$$

$$24 = 3 \times 2^3$$

Agora tomamos os fatores comuns nos dois casos, usando o **menor expoente**.

O fator 3 não é comum nos dois casos, então ele não será usado.

O fator 2 é comum nos dois casos. Então ele será usado com o menor expoente (no caso, expoente 3).

Nossa resposta fica:

$$2^3 = 8$$

Outro exemplo. Calcular o MDC entre 2.625 e 1.350.

Fatorando:

$$2.625 = 3 \times 5^3 \times 7$$

$$1.350 = 2 \times 3^3 \times 5^2$$

Analisando cada fator:

- 2: não é fator comum, pois não aparece em 2625. Logo, fica de fora
- 3: é fator comum. Aparece com os expoentes 1 e 3. Tomamos o menor expoente, no caso, 1. Resultado: 31
- 5: é fator comum. Aparece com os expoentes 2 e 3. Tomamos o menor expoente, no caso, 2. Resultado: 52
- 7: não é fator comum, pois não aparece em 1.350

Então o MDC fica:

$$3^1 \times 5^2 = 75$$



Curiosidade!

Na verdade, podemos dizer que o MDC é composto pelos fatores que aparecem nos dois números, sempre com o menor expoente.

Basta fazermos:

$$2.625 = 2^0 \times 3 \times 5^3 \times 7$$

$$1.350 = 2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^0$$

Vejam que o menor expoente do fator 2 é 0. Logo, tomamos $2^0 = 1$. Por isso o 2 não aparece no resultado final. Idem para 7 0.

Mudemos de exemplo. Passamos agora a listar os múltiplos de 6 e de 8.

- Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ...
- Múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56...

Observem que os múltiplos 24 e 48 aparecem nos dois casos. São múltiplos comuns.

Se continuássemos a lista, teríamos vários outros múltiplos comuns, como 72, 96, etc.

O menor dos múltiplos em comum é o 24. Dizemos que 24 é o **menor múltiplo comum(mmc)** entre 6 e 8.

$$\text{mmc}(6, 8) = 24$$

Uma forma de calcular o mmc é listar os múltiplos de 6, listar os múltiplos de 8, até acharmos o primeiro múltiplo comum (que será o menor deles).

Outra forma é decompor os números em fatores primos, assim:

$$6 = 2 \times 3$$

$$8 = 2^3$$

Agora tomamos os fatores, sempre considerando o maior expoente.

- fator 2: aparece com expoentes 1 e 3. Tomamos o maior expoente, o que resulta em 2^3
- fator 3: Na decomposição do 6, aparece com expoente 1. Na decomposição do 8, ele não aparece, então é como se tivéssemos 3^0 . Então o maior expoente é 1, resultando em 3^1

O mmc é composto pelos fatores acima, sempre tomando o maior expoente. Resultado:

$$\text{mmc} = 2^3 \times 3 = 24$$

Outro exemplo. Calcular o mmc entre 2.625 e 1.350.

Fatorando:

$$2.625 = 3 \times 5^3 \times 7$$

$$1.350 = 2 \times 3^3 \times 5^2$$

Análise dos fatores:

- fator 2: aparece com expoentes 0 e 1. Tomamos o expoente 1
- fator 3: aparece com expoentes 1 e 3. Tomamos o expoente 3
- fator 5: aparece com expoentes 2 e 3. Tomamos o expoente 3.
- fator 7: aparece com expoentes 1 e 0. Tomamos o expoente 1.

Resultado:

$$2^1 \times 3^3 \times 5^3 \times 7^1$$

$$mmc = 47.250$$

Fechando o tópico, interessante notar que, dados dois números "a" e "b", temos:

$$mmc \times MDC = a \times b$$

O produto entre os dois números é igual ao produto entre mmc e MDC.

Exemplo:

$$mmc(8, 6) = 24$$

$$MDC(8, 6) = 2$$

Notem que:

$$mmc \times MDC = 8 \times 6$$

$$24 \times 2 = 8 \times 6$$

$$48 = 48$$

Resumo

Regras de divisibilidade:

- por 2: último dígito é 0, 2, 4, 6 ou 8
- por 3: soma dos algarismos é múltipla de 3
- por 4: últimos dois dígitos formam número múltiplo de 4
- por 5: dígito final igual a 0 ou 5
- por 6: quando é divisível por 2 e por 3
- por 7: toma o último dígito, dobra, e subtrai do restante do número. Se o resultado for múltiplo de 7, o número original também é.
- por 8: últimos três dígitos formam múltiplo de 8
- por 9: soma dos dígitos é múltipla de 9
- por 10: dígito final é 0

Números primos: só possuem dois divisores: 1 e o próprio número.

Exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

MDC e mmc

- MDC: tomar os fatores comuns, usando o menor expoente.

- mmc: tomar os fatores (comuns e não comuns), usando o maior expoente
- Dados dois números "a" e "b", temos:

$$mmc \times MDC = a \times b$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
